

Übung 03

Wahrsch. keitsraum

und $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$ mit $8 = 2^3$ Elementen

Achtung: $\sigma(\{w_1, w_2\}) = \sigma(\{w_1\}, \{w_2\})$ ist etwas anderes! Dann würden $\{w_1\}, \{w_2\} \in \mathcal{F}$ sein einzeln.

Aufgabe 1. $(\Omega, \mathcal{F}, \Psi)$ mit $\Omega = \{w_1, w_2, w_3\}$ und $\mathcal{F} = \sigma(\{w_1, w_2\})$ sowie $\Psi(\{w_1, w_2\}) = 0.7$

a) $\mathcal{F} = \{ \emptyset, \{w_1, w_2\}, \{w_3\}, \Omega \}$

b) Zeige, dass Funktion $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(w) = \begin{cases} 2, & w = w_1 \\ 2, & w = w_2 \\ 5, & w = w_3 \end{cases}$ bzgl. Ψ integrierbar ist und bestimme Integral $\int f d\Psi$

f ist messbar, denn $f: (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ ist $\mathcal{F}$ - $\mathcal{B}$ messbar also für alle Borelmengen B ist $f^{-1}(B) \in \mathcal{F}$

$$f^{-1}(B) = \begin{cases} \emptyset, & \{2, 5\} \cap B = \emptyset \\ \{w_1, w_2\}, & 2 \in B, 5 \notin B \text{ und } \emptyset, \{w_1, w_2\}, \{w_3\}, \Omega \text{ sind alle in } \mathcal{F} \text{ enthalten} \\ \{w_3\}, & 5 \in B, 2 \notin B \\ \Omega, & \{2, 5\} \subseteq B \end{cases}$$

Wir sind in Wktsraum, also $\Psi(\Omega) = 1$

Vorsicht: Ψ ist nur auf $\mathcal{F}$ definiert. Kann also nur Menge $\{w_1, w_2\}$ messen, nicht $\{w_1\}, \{w_2\}$ einzeln. Mit σ -Addit.: $\Psi(\{w_3\}) = 1 - \Psi(\{w_1, w_2\}) = 0.3$

$\int f^+ + f^- d\Psi < \infty$
Für Ψ -Integrierbarkeit muss $\int |f| d\Psi < \infty$ gelten. beschränkte messbare Fkt. integrierbar (formaler Beweis unten)

hier offensichtlich der Fall. f nimmt nur Werte 2 und 5 an $\Rightarrow |f|$ beschränkt, zudem ist Ψ als Wktsmaß ein endliches Maß

Treppenfkt. $f = 2 \cdot \mathbb{I}_{\{w_1, w_2\}} + 5 \cdot \mathbb{I}_{\{w_3\}}$ $\int f d\Psi = 2 \cdot \Psi(\{w_1, w_2\}) + 5 \cdot \Psi(\{w_3\}) = 2 \cdot 0.7 + 5 \cdot 0.3 = 2.9 < \infty$ also endliches Integral $\checkmark$
nicht negativ: $f(w) > 0 \forall w \in \Omega \Rightarrow f$ ist Ψ integrierbar $\square$

Aufgabe 2. Funktionenfolge $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$ $f_n(x) = x^2 \cdot \mathbb{I}_{[-n, n]}(x) + n^2 \cdot \mathbb{I}_{(-\infty, -n) \cup (n, \infty)}(x)$

Bestimme $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\lambda$
Würden gerne Satz d. monotonen Konvergenz anwenden, denn dann gälte $\lim \int f_n d\lambda = \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$
Dafür müssen alle $f_n \in M^+$ sein und f_n monoton steigend sein

i) $f_n \in M^+$: Alle f_n messbar als Summe zweier messbarer Fkt., $f_n \geq 0 \forall n \in \mathbb{N}$ für $x \in \mathbb{R} \forall$ weil $x^2 \geq 0$ und $\mathbb{I}(x) \in \{0, 1\} \Rightarrow f_n \in M^+ \forall n \in \mathbb{N} \square$

ii) f_n mon. wachsend: Vergleich f_{n+1} und f_n . Sei $n \in \mathbb{N}$ und $x \in \mathbb{R}$ beliebig.

$$\begin{aligned} f_{n+1}(x) &= x^2 \cdot \mathbb{I}_{[-n-1, n+1]}(x) + (n+1)^2 \cdot \mathbb{I}_{(-\infty, -n-1) \cup (n+1, \infty)}(x) \\ &= x^2 \cdot \mathbb{I}_{[-n, n]}(x) + x^2 \cdot \mathbb{I}_{[-n-1, -n] \cup [n, n+1]}(x) + \underbrace{(n+1)^2}_{\geq 0} \cdot \mathbb{I}_{(-\infty, -n-1) \cup (n+1, \infty)}(x) \\ &\geq x^2 \cdot \mathbb{I}_{[-n, n]}(x) + n^2 \cdot \mathbb{I}_{(-\infty, -n) \cup (n, \infty)}(x) = f_n(x) \text{ also } f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \forall n \in \mathbb{N} \square \end{aligned}$$

Berechnen also so
 $\Rightarrow$ Satz anwendbar: $\int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\lambda = \int x^2 d\lambda$ Grenzfkt. $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x^2$ weil $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{I}_{[-n, n]}(x) = 1$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{I}_{(-\infty, -n) \cup (n, \infty)}(x) = 0$

Übergang zu Riemann $\int_{\mathbb{R}} x^2 d\lambda = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 dx = \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_{-\infty}^{\infty} = \infty$ als uneigentliches Integral $\int_{-\infty}^{\infty} x^2 dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_a^b = \lim_{a \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{3} b^3 - \frac{1}{3} a^3 \right) \stackrel{a \rightarrow -\infty}{=} \infty$

Aufgabe 3. Maßraum $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$ mit messbarer Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(w) = w \cdot \mathbb{I}_{\{1, \dots, N\}}(w)$ wobei $N \in \mathbb{N}$ fest

Sei $n \in \mathbb{N}, n \leq N$: Berechne $\int_{[0, n]} f d\lambda$ für Lebesgue-Maß und $\int_{[0, n]} f d\lambda_Z$ für Zählmaß

Vorbereitung: f als Treppenfkt. darstellbar: $f(w) = w \cdot \mathbb{I}_{\{1, \dots, N\}}(w) = \sum_{i=1}^N i \cdot \mathbb{I}_{\{i\}}(w)$ einzelne Fkt. $\mathbb{I}_{\{i\}}$ mit Wert i an Stelle i und 0 sonst

$\int_{[0, n]} f d\lambda = \int_{[0, n]} \sum_{i=1}^N i \cdot \mathbb{I}_{\{i\}}(w) d\lambda = \sum_{i=1}^N i \cdot \int_{[0, n]} \mathbb{I}_{\{i\}}(w) d\lambda = \sum_{i=1}^N i \cdot \lambda(\{i\}) = \sum_{i=1}^N i \cdot 1 = \frac{n(n+1)}{2}$ nicht mes. Treppenfkt. $i \in \{1, \dots, n\}$

$\int_{[0, n]} f d\lambda_Z = \int_{[0, n]} \sum_{i=1}^N i \cdot \mathbb{I}_{\{i\}}(w) d\lambda_Z = \sum_{i=1}^N i \cdot \int_{[0, n]} \mathbb{I}_{\{i\}}(w) d\lambda_Z = \sum_{i=1}^N i \cdot \lambda_Z(\{i\}) = \sum_{i=1}^N i \cdot 1 = \frac{n(n+1)}{2}$ (siehe oben) nicht mes. Treppenfkt. $i \in \{1, \dots, n\}$ Gleichzeitige Summe $\sum_{i=1}^N i = \frac{n(n+1)}{2}$

Anmerkung: Hätten wir so was wie $\int \sum_{i=1}^N i \cdot \mathbb{I}_{\{i\}} d\lambda = \sum_{i=1}^N \int i \cdot \mathbb{I}_{\{i\}} d\lambda = \sum_{i=1}^N i \cdot \Psi(\{i\})$

Wahrscheinlichkeit
Fingerübung Welche der folgenden Funktionen sind Dichten bezüglich des Lebesgue-Maßes?
 (nicht diskret!), $f: \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$ Übergang zu Riemann
 Es müssen stetige Dichten sein, also folgendes erfüllen: Stetige Funktion mit $f(x) \geq 0$ sowie $\int_{\mathbb{R}} f(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$

- i) $f(x) = 1$ Funktion über ganz $\mathbb{R}$ konstant 1 (> 0) und somit überall stetig
 aber $\int_{\mathbb{R}} 1 dx = [x]_{-\infty}^{\infty} = \infty \neq 1$ keine Lebesgue-Dichte
- ii) $f(x) = I_0(x) = \begin{cases} 1, & x=0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$ keine stetige Funktion, sondern diskret $\Rightarrow$ Dichte bezüglich Zählmaß $\checkmark$
 siehe $I_0(x) \in [0, 1] \geq 0$ und $\int_{\mathbb{R}} I_0(x) d\mu_{\mathbb{Z}} = \mu_{\mathbb{Z}}(\{0\}) = 1$ $\square$
 Lebesgue-Integral: $\int_{\mathbb{R}} I_0(x) dx = \lambda(\{0\}) = 0 \neq 1$ keine Lebesgue-Dichte
- iii) $f(x) = \frac{1}{b-a} \cdot I_{[a,b]}(x)$ entspricht Dichte der stetigen Gleichverteilung $U([a,b])$
 $f(x) \geq 0 \checkmark$
 Integral: $\int_{\mathbb{R}} f(x) dx = \int_{[a,b]} f(x) dx = \int_a^b \frac{1}{b-a} dx = [\frac{1}{b-a} x]_a^b = \frac{b-a}{b-a} = 1 \checkmark \Rightarrow$ Dichte bzgl. Lebesgue-Maß $\square$
 aber Zählmaße: $\int_{\mathbb{N}_0} f(x) d\mu_{\mathbb{Z}} = \sum_{x=0}^{\infty} \frac{1}{b-a} \cdot \frac{1}{x!} = \frac{1}{b-a} \cdot e = 1$ ($\neq 0$)
- iv) $f(x) = \frac{\lambda^x \exp(-\lambda)}{x!} \cdot I_{\mathbb{N}_0}(x)$ diskrete Funktion, nämlich Dichtefkt. der Poisson-Verteilung --- nur definiert auf $\mathbb{N}_0$
 (nur auf $\mathbb{N}_0 > 0$) (nicht-neg. Treppenfkt.)
 Integral: $\int_{\mathbb{R}} \frac{\lambda^x \exp(-\lambda)}{x!} \cdot I_{\mathbb{N}_0}(x) dx = \sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} \cdot I_{\mathbb{N}_0}(x) dx = \sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} \cdot \lambda(x) = 0 + 0 + \dots = 0 \neq 1 \Rightarrow$ keine Lebesgue-Dichte
 λ -Nullmenge = 0

Aufgabe 4. $x \in \mathbb{R}$; Dirac-Maß $\delta_x: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ $\delta_x(A) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$

a) Beweise: δ_x besitzt keine Dichte bezüglich Lebesgue-Maß. Es ist $\lambda(\{x\}) = 0 \neq 1 = \delta_x(\{x\})$ (Radon-Nikodym-Satz)
 Dirac-Maß wird nicht von Lebesgue-Maß dominiert $\Leftrightarrow$ keine Dichte f (mit $\delta_x = f \cdot \lambda$)

b) Wertstrom $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Für $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$; $\omega \mapsto x$ zeige: $\delta_x = \mathbb{P}_f$ mit Bildmaß $\mathbb{P}_f(A) = \mathbb{P}(f^{-1}(A)) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : f(\omega) \in A\})$
 Sei $A \in \mathcal{F}$:
 $f^{-1}(A) = \begin{cases} \Omega, & x \in A \\ \emptyset, & \text{sonst} \end{cases} \Rightarrow \mathbb{P}_f(A) = \begin{cases} \mathbb{P}(\Omega) = 1, & x \in A \\ \mathbb{P}(\emptyset) = 0, & \text{sonst} \end{cases}$ Per Definition also $\mathbb{P}_f = \delta_x \square$

Exkurs zu gemischt Verteilungen Laptop
 Hersteller bietet erweiterte Geräteversicherung an und möchte Verteilung der Reparaturkosten ermitteln.
 • Hersteller weiß aus Erfahrung, dass Anteil $\alpha > 0$ seiner Laptops während des angebotenen Versicherungszeitraums keine Defekte aufweist.
 • Reparaturkosten seien exponentialverteilt mit EV = B-Euro
 X definiert zukünftige Reparaturkosten eines neu verkauften Smartphones. Bestimme Verteilung von X

Wir müssen Wktsmaß $\mathbb{P}$ auf $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$. Es muss gelten: $\mathbb{P}$ (absolut) stetig auf $\mathbb{R}^+$, $\mathbb{P}(\{0\}) = \alpha > 0$!!
 Suchen dominierendes MaB, aber $\leftarrow$ gesuchtes $\mathbb{P}$ kann nicht von Lebesgue-Maß dominiert werden, weil $\lambda(\{0\}) = 0$ aber $\mathbb{P}(\{0\}) > 0$
 Zählmaß $\mu_{\mathbb{Z}}$ nicht geeignet da nicht σ -endlich auf $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$

$\Rightarrow$ Wir konstruieren MaB γ , sodass $\mathbb{P} = \alpha \delta_0 + \gamma$ ein MaB mit Dichte f^* bez. γ ist: $\gamma := \lambda + \delta_0$ Summe von MaBen ist wieder ein MaB
 und σ -endlich & $\mathbb{P}$ dominiert, also $\mathbb{P} \ll \lambda + \delta_0$ überall stetig bis auf $\{0\}$ (weil dann $\delta_0 = 0$ außerhalb von $\{0\}$)
 $\lambda(\{0\}) = 0 \neq \mathbb{P}(\{0\}) = \alpha$

Sei $B \in \mathcal{B}$ ein γ -Nullmenge, $\gamma(B) = 0 \Rightarrow$ dann gilt also $\lambda(B) + \delta_0(B) = 0 \Leftrightarrow \lambda(B) = 0$ und $\delta_0(B) = 0$
 $\{0\}$ keine γ -Nullmenge, also $\neq B$. Mit $f(x)$ Dichte Exponentialverteilung: $\mathbb{P}(B) = \int_B f(x) d\lambda(x) = \int_B f(x) I_B(x) d\lambda(x) = 0 \Rightarrow \mathbb{P} \ll \lambda + \delta_0 = \gamma$
 $\mathbb{P}$ hat noch weitere Nullmengen (alle negativen reellen Zahlen, denn Kosten < 0 unmöglich), aber die müssen nicht von γ vorgegeben sein

Definiere $\mathbb{P}(A) = \begin{cases} \alpha > 0, & A = \{0\} \\ \int_A f(x) d\lambda(x), & \text{sonst } \forall A \in \mathcal{B} \end{cases}$ $f^*: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 Setze nun Dichte $f^*(x) = \begin{cases} \alpha, & x=0 \\ (1-\alpha) \cdot f(x), & x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \end{cases}$ $\mathbb{P}(A) = \int_A f^*(x) d\gamma(x)$
 Wegen Normierung $\int_{-\infty}^{\infty} f^* d\gamma = 1$ Exp. Verteilung-Dichte
 $\int_{-\infty}^{\infty} f^* d(\lambda + \delta_0) = 1$
 $\int_{-\infty, 0] \cup \{0\}} f^* d\gamma + \int_{(0, \infty)} f^* d\gamma = 1$
 $\int_{-\infty, 0] \cup \{0\}} f^* d\gamma = \alpha \cdot \delta_0(\{0\}) = \alpha$
 $\int_{(0, \infty)} f^* d\gamma = \int_{(0, \infty)} (1-\alpha) \cdot f(x) d\lambda(x) = (1-\alpha) \cdot \int_{(0, \infty)} f(x) dx = (1-\alpha) \cdot 1 = 1-\alpha$
 $\alpha + 1 - \alpha = 1$ im negativen Bereich weil Exp. Dichte $f=0$

Berechne Erwartungswert: $\mathbb{E}(X) = \int_{\mathbb{R}} x f^*(x) d\gamma(x) = \int_{\{0\}} x f^*(x) d\delta_0 + \int_{(0, \infty)} x f^*(x) d\lambda(x) = 0 \cdot \alpha + (1-\alpha) \int_{(0, \infty)} x f(x) dx = 0 + (1-\alpha) \cdot B$
 $\mathbb{E}(X) = B$ per Annahme